

ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 1

Dans le plan complexe, on donne les quatre points A, B, C, D d'affixes respectives : $z_A = -2+6i$; $z_B = 1-3i$; $z_C = 5+5i$ et $z_D = 2+4i$

1. Soit S la similitude qui, à tout point M d'affixe z, fait correspondre le point M' d'affixe z' déterminée par : $z' = 3iz + 13 - 9i$.

1-a) Donne les éléments de cette similitude : point invariant Ω , rapport, angle.

1-b) Détermine C' et D' l'image par S du point C, du point D.

1-c) Démontre que les vecteurs CD et C'D' sont orthogonaux.

2. Soit R la similitude déterminée par $R(B)=C$ et $R(D)=A$.

a. Trouve la relation liant l'affixe z d'un point M et l'affixe z' de son image R(M).

b. Donne les éléments de cette similitude.

c. Démontre que les vecteurs BD et CA sont orthogonaux.

d. Que représente le point D pour le triangle ABC ?

EXERCICE 02

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

A, B, C, D et I sont les points du plan complexe d'affixes respectives : $-\sqrt{2}$; $1 + i$; $1 - i$; $3 + i$ et 1

1. Justifie que le triangle ABC est isocèle en A.

2. Soit S la similitude directe du plan d'écriture complexe : $z' = (1 + i)z + 1 - 3i$.

a) Justifie que : $S(D) = D$ et $S(B) = C$.

b) Détermine les éléments caractéristiques de S.

c) Détermine l'image (C') du cercle (C) de diamètre [BD] par S.

EXERCICE 03

1. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . L'unité graphique est 2 cm.

On donne les points A, B, C et D d'affixes respectives : $-3i$; $1 - i$; $2i$ et $-2 - 2i$.

a) Place les points A, B, C et D sur votre feuille de copie.

b) Démontre que le triangle BAD est rectangle et isocèle en A.

2. Soit S la similitude plane directe de centre D qui transforme A en B.

a) Démontre que l'écriture complexe de S est : $z' = (1 + i)z - 2 + 2i$.

b) Démontre que $S(B) = C$.

c) Détermine l'image du triangle BAD par la similitude S .

EXERCICE 4

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct (O, I, J) . L'unité graphique est : 2 cm. On considère les points A, B et C d'affixes respectives $4i$; 2 et $1 + i\sqrt{3}$.

1. a) Écris le nombre complexe $1 + i\sqrt{3}$ sous forme trigonométrique.

b) Place les points A, B et C dans le plan muni du repère (O, I, J) .

2. Soit $\mathcal{S}$ la similitude directe de centre O qui transforme B en C.

a) Justifie que l'expression complexe de $\mathcal{S}$ est : $z' = \frac{1}{2}(1 + i\sqrt{3})z$.

b) Justifie que $\mathcal{S}$ est une rotation dont on précisera une mesure de l'angle.

3. Soit (E) l'ensemble des points M du plan d'affixe z telle que : $|z - 4i| = 2$.

a) Détermine et construis (E).

b) Détermine la nature et les éléments caractéristiques de (E') l'image de (E) par $\mathcal{S}$.

4. Soit (F) l'ensemble des points M du plan d'affixe z telle que : $|z - 2| = |z - 1 - i\sqrt{3}|$.

a) Détermine et construis (F).

b) Justifie que le point O et le point K milieu du segment [BC] appartiennent à (F).

c) Justifie que l'image de (F) par $\mathcal{S}$ est la droite (OJ).

EXERCICE 05

Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(0,1, J)$, on désigne par K, A et B les points d'affixes respectives

$$z_1 = 2, z_2 = 4 + 2i \text{ et } z_3 = 2 + 4i.$$

L'unité graphique est 2 cm.

1. a. Placer les points K, A et B .

b. Déterminer la forme algébrique du nombre complexe $\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1}$.

2. On note S la similitude directe de centre K qui transforme A en B .

a. Démontrer que l'écriture complexe de S est $z' = (1 + i)z - 2i$:

b. Déterminer les affixes respectives des points I' et J' , images respectives des points I et J puis placer les.

3. Déterminer le rapport et une mesure de l'angle orienté de la similitude directe S .

4. Soit (C) le cercle de centre $\Omega(1; 1)$ et de rayon 2 .

a. Tracer (C) .

b. Déterminer le centre et le rayon de (C') , image de (C) par S .

c. Construire (C') .

5. a. Déterminer puis construire l'image par S de la droite (IJ) .

On pourra caractériser l'image par S de la droite (IJ) par deux de ses points.

b. On désigne par E le point d'intersection de (C) et la droite (IJ) d'abscisse négative. Placer E et l'image E' de E par S . Justifier la position du point E' .

EXERCICE 6

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) . On désigne par Ω, A et B les points d'affixes respectives

$$z_O = 1 + i, \quad z_A = 1 \text{ et } z_B = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$$

1) On note S la similitude directe de centre Ω qui trna

a) Justifie que : $\frac{z_B - z_\Omega}{z_A - z_\Omega} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$

b) Déduis de 1-a) que S a pour rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$

- c) Démontre que l'écriture complexe de S est : $z = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right)z + i$
- 2-a) Justifie que l'affixe du point K, image du point J par la similitude directe S est : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$
- b) Démontre que les points O, K et Ω sont alignés.